Semaine 3 du 5 octobre 2026

Fonctions usuelles

1 Fonctions circulaires réciproques

La notion de réciproque a uniquement été vue dans le cadre du théorème des fonctions continues strictement monotones sur un intervalle.

6.1 Arccos et Arcsin

6.2 Arctangente

6.3 Coordonnées polaires

7 Fonctions hyperboliques

7.1 ch, sh et th

Les fonctions réciproques de trigonométrie hyperbolique sont strictement hors programme.

La seule formule de trigonométrie hyperbolique au programme est $\mathrm{ch}^2 - \mathrm{sh}^2 = 1$.

Un peu de calcul

1 Le symbole somme : Σ

1.1 Définition d'une somme simple et premières propriétés

Le symbole $\sum_{k=a}^{b}$ n'a pas été défini formellement par récurrence.

Les étudiants doivent toutefois connaître les grandes règles de manipulation « élémentaires » (linéarité, séparation d'un terme extrémal, décalage d'indice, renversement d'indice), et savoir proposer une justification par récurrence.

1.2 Sommes doubles

1.3 Somme d'une famille finie d'objets

Cette partie n'a fait l'objet que de peu (voire pas) d'exemples.

2 Le symbole produit : Π

3 Quelques formules à connaître

3.1 Sommes classiques

3.2 Coefficients binomiaux

3.3 Binôme de Newton, identités remarquables et sommation géométrique

La formule permettant de factoriser $a^{2n+1} + b^{2n+1}$ n'est pas un attendu du programme. On pourra la demander à guise d'exercice. Les étudiants doivent savoir factoriser $a^3 + b^3$ par $a + b$.

4 Systèmes linéaires et pivot de Gauss

Aucune théorie sur les systèmes linéaires n'a été faite dans ce chapitre : ce sera fait dans le chapitre sur les matrices.

Notamment, le théorème de structure des solutions n'a pas encore été vu.

L'objectif de cette partie est l'acquisition de la méthode pratique de résolution d'un système linéaire (pivot de Gauss). Seuls seront traités (et ont été vus) les systèmes linéaires de petite dimension.

Les étudiants doivent savoir écrire correctement l'ensemble des solutions d'un système linéaire, et l'interpréter comme représentation paramétrique d'un objet dans le plan ou dans l'espace.

Questions de cours

Ces questions de cours sont à savoir traiter, et non à apprendre par cœur.
Les colleurs sont libres de demander tout ou partie d'une de ces questions de cours, mais aussi de mélanger les différentes questions ou de donner des exemples numériques différents de ceux proposés.
L'évaluation de la maîtrise du cours ne se limite pas à la question de cours : la connaissance des définitions et théorèmes du cours pourra être évaluée à tout moment de la colle.

- Donner la définition de la fonction Arccos (ou Arcsin, ou Arctan), préciser ses domaines de continuité et de dérivabilité puis donner sa dérivée ; tracer son graphe.
- Pour $x \in [-1,1]$, simplifier $\cos(\text{Arcsin}(x))$ et $\sin(\text{Arccos}(x))$. Justifier la dérivabilité des fonctions Arcsin et Arccos sur $]-1,1[$, et calculer leurs dérivées.
- Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $\text{Arctan}(x) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \pi/2 & \text{si} \quad x > 0 \ ; \\ -\pi/2 & \text{si} \quad x < 0 \ . \end{cases}$
- Donner la définition des fonction *cosinus hyperbolique* et *sinus hyperbolique*, leurs principales propriétés, retrouver l'expression de leurs dérivées, donner leurs tableaux de variations, l'allure de leurs graphes.
- Donner la définition de la fonction *tangente hyperbolique*, ses principales propriétés, retrouver l'expression de sa dérivée et donner l'allure de son graphe.
- Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe deux uniques fonctions $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que g est paire, h est impaire et $f = g + h$.
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(z_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ une famille de nombres complexes. Écrire $\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} z_{i,j}$ ainsi que $\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} z_{i,j}$ de deux manières différentes, en ne faisant à chaque fois intervenir que des sommes portant sur un indice.
- Énoncer le théorème de simplification téléscopique d'une somme et le démontrer.
- On peut remarquer que pour tout entier naturel non nul k, $\ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln(k+1) - \ln(k)$.
  Soit $n \in \mathbb{N}^*$, quel type de formule/simplification voit-on apparaître dans la somme $\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$? Donner une expression simplifiée de cette somme.
- Soient $n \in \mathbb{N}$ et $z \in \mathbb{C}$. Donner, en le démontrant, la valeur de la somme $\sum_{k=1}^{n} k$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. Rappeler la valeur de $\sum_{k=1}^{n} k$. En déduire la valeur de la somme $\sum_{k=0}^{n} k^2$.
- Soient $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$. Donner et démontrer la formule de factorisation de $a^n - b^n$.
- Soit $n, p \in \mathbb{N}$ vérifiant $p \leqslant n$ et $z \in \mathbb{C}$. Que vaut $\sum_{k=p}^{n} z^k$?
- Soit $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{Z}$. Donner la formule définissant le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ lorsque $k \in [\![0,n]\!]$, lorsque $k \notin [\![0,n]\!]$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{Z}$, $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$ et $k \in [\![0,n]\!]$. Exprimer le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ avec des factorielles, puis comme un quotient de deux produits.
- Énoncer puis démontrer la formule du triangle de Pascal.
- Rappeler la formule du triangle de Pascal, et démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\binom{n}{k}$ est un entier.
- Énoncer la formule du binôme de Newton et la démontrer.
- Énoncer la formule du binôme de Newton. Construire le triangle de Pascal jusqu'à la ligne permettant de développer $(a+b)^5$ et écrire ce développement.
- Résoudre le système $\begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ x - y + 3z = 2 \\ 2x + 3y + z = -1 \end{cases}$.